Projeto Integrador - Banco de Dados Ponta a Ponta

Sistema de Biblioteca

André Luiz Ferreira Lauriano | andreluizdevolper
Aquila Fernando Alves Silva | aquila-silva
Matheus Carvalho Roldão | matt-carvalho117
Victor Cauã Duarte Rodrigues | caua-creator-create
Ygor Teodoro Rodrigues | ygorodrigs

Link GitHub:
https://github.com/matt-carvalho117/Projeto-Integrador-BD-SPI-Biblioteca

SEMANA 1 — Levantamento de requisitos e análise do problema

1. **Selecionar o cenário do projeto.**

   Sistema de Biblioteca.

2. **Descrever a organização fictícia e o problema que o banco deverá resolver.**

   Uma pequena biblioteca de bairro, que o leitor pode ler no local ou realizar empréstimos. O controle é feito de forma manual num caderno de registros. Tal mecanismo gera falhas de controle pelos funcionários, das obras emprestadas e dos usuários cadastrados, ocasionando na perda de livros do acervo. Desta forma, o sistema de banco de dados iria suprir esse gargalo do local.

3. **Identificar quais informações precisam ser armazenadas.**

4. **Elaborar pelo menos 8 requisitos funcionais relacionados aos dados e às operações do sistema.**

- Realizar o cadastro dos livros do acervo, com informações relacionadas à obra;

- Realizar o cadastro de usuários/leitores, com nome, endereço, telefone de contato e e-mail.;
- Consultar a disponibilidade da obra no acervo;
- Consultar o histórico de empréstimo do livro;
- Consultar pendências do usuário, verificando a possibilidade de novos empréstimos;
- Registrar no sistema a reserva da obra, conforme a solicitação do leitor;
- Vincular um exemplar disponível a um usuário cadastrado, definindo a data de retirada e o prazo limite de devolução;
- Dar baixa no empréstimo, atualizar o status do exemplar para disponível e verificar se houve atraso.

5. Descrever pelo menos 10 regras de negócio.

- O leitor tem que estar em dia com os empréstimos para poder continuar pegando outras obras;
- Cada leitor poderá ter em seu cadastro até três livros emprestados.
- O leitor deve ter um cadastro obrigatório com o sistema se quiser pegar algum livro;
- Para o leitor pegar algum livro, para uso nas dependências do local, o cadastro do leitor deverá constar no sistema;
- Após um dia de atraso da devolução da obra, o sistema deverá notificar o usuário;
- Se a obra escolhida pelo leitor não tiver disponível para empréstimo o sistema apresentará uma opção que o leitor poderá realizar a reserva da obra;
- O leitor poderá ficar com o livro no prazo de 7 dias;
- Cada leitor poderá realizar a renovação da obra no máximo três vezes, contabilizando assim quatro semanas com a obra;
- A renovação das obras deverá ser feita presencialmente, por algum funcionário da biblioteca;
- O sistema deverá notificar o leitor que a obra solicitada consta no seu histórico de empréstimo.

6. **Identificar preliminarmente as entidades e seus principais atributos.**

   Entidades criadas:

- Leitor, Livro, Autor, Livro_Autor, Exemplar, Empréstimo e Reserva.

   Principais Atributos:

- **Leitor:** id_leitor (PK), nome, telefone, email, CPF
- **Autor**: id_autor (PK), nome, pseudonimo, nacionalidade, data_nascimento
- **Livro:** id_livro (PK), titulo, genero, editora, idioma
- **Livro_Autor:** id_livro_autor(PK formada por duas FK “id_autor e id_livro”)
- **Exemplar:** id_exemplar (PK), id_livro (FK)
- **Emprestimo:** id_emprestimo (PK), id_leitor (FK), id_exemplar (FK), data_retirada, data_devolucao, data_prevista_devolucao
- **Reserva:** id_reserva (PK), id_leitor (FK), id_livro (FK), data_reserva, status

7. Elaborar pelo menos 5 perguntas gerenciais que deverão ser respondidas posteriormente por consultas SQL.

    - Qual o número de exemplares de tal obra?
    - Quais empréstimos estão atrasados na entrega?
    - Quais obras estão emprestadas no cadastro de determinado leitor?
    - Quais livros de determinado autor?
    - Quantos empréstimos foram realizados no intervalo de determinadas datas?